张春晖

运动控制算法工程师 | 控制组主管

TEL: 188-2163-1780 | Email: djzhanger@163.com | BOD: 1997年9月 | Local: 上海市

技能

精通 C++, Python, Java, MATLAB

精通 PID, EFK, Stanley, Pure Pursuit; 熟悉 LQR, ADRC, MPC

熟悉 A*、Dijkstra 等图论搜索算法；熟悉群优化算法。

教育背景

2016.9 ~ 2020.6	西安理工大学	车辆工程	本科
2020.9 ~ 2023.6	华侨大学	机电与自动化学院	硕士

项目经历

2025　阿克曼车辆控制性能提升　　组主管　　联适技术·辅助驾驶

0~18km/h: 误差 ≤ 3 cm，　18~30km/h: ≤ 10cm

车辆控制速度、精度提升

- 基于车辆运动学对上位控制算法进行整体优化，提升了车辆整体的控制精度表现
- 对离散曲线设计补偿算法，提升控制精度与裕度
- 设计新的电机转向系统控制算法，在提升控制精度的同时，优化转向系统的动作观感

传感器融合-前轮转角观测算法

- 对液压转向进行非线性系统建模，EKF融合多传感器数据，实现前轮转角观测

2025　阀控履带式车辆运动控制　　组主管　　联适技术·无人驾驶

直线控制误差 ≤ 3 cm

非线性执行器线性化控制

- 基于执行器特性的非线性特性，对阀控系统进行建模
- 设计与开发时序控制算法，提升非线性执行器的响应性能

2024　中小型机器人运动控制　　主导　　联适技术·无人驾驶

直线平均误差 ≤ 1.5 cm，曲线平均误差 ≤ 5 cm

履带式机器人横、纵向解耦控制算法

- 使用基于运动学控制方法，添加前馈曲线补偿实现车辆平顺运动
- 基于 Stanley 针对差速车辆运动学做解耦控制
- 针对大倾角斜坡，设计与实现抗侧滑的横滚前馈控制算法

四转四驱机器人运动控制算法

- 对四转四驱机器人开发基于运动学解耦的整车运动控制算法
- 设计对冗余执行器的约束策略

2024　阿克曼&类阿克曼四轮转向车辆控制　主导　**联适技术·辅助驾驶**

重载高速误差 ≤ 15 cm，中速误差 ≤ 10 cm，低速误差 ≤ 3 cm

阿克曼式重负载车辆运动控制

- 设计车辆转向系统的变增益增稳控制策略，提升响应速度
- 设于并开发针对低附着系数路面控制算法

类阿克曼车辆多车型运动控制算法

- 四轮转向车辆高速运动控制算法开发
- 针对重载的后轮转向车辆，对运动控制算法优化

车辆-传感器-控制系统标定方法

- 缺省传感器车辆转向系统参数标定方法
- 双天线安装误差标定方法

2023　方向盘操纵履带式农用车辆运动控制　主导　**联适技术·辅助驾驶**

平均误差 ≤ 2.5 cm，最大误差 ≤ 3.5 cm

基于编码器与IMU的非线性转向系统的观测-控制方法

- 编码器与IMU融合的车辆转向动作观测算法
- 联级-变增益PID转向系统控制算法
- 基于差速运动学的整车上位运动控制算法
- Stanley运动控制算法
- 抗饱和积分的横向误差控制

2020　工程机械自动驾驶的路径规划研究　主导　**福建省科技部项目**

成功研制组内第一代具备自主行走的无人履带车辆

- 全局与局部路径规划算法开发
- 车辆三维轨迹的横、纵向运动控制
- 移动机械自动驾驶实验平台的设计与建设

2020　智能电动工程机械研制　成员　**Hitachi 国际合作项目**

线控底盘的电动工程机械自动驾驶/自动作业系统开发

- 基于端到端的车道线检测行走系统，与CAN总线的行走控制

科研成果

[1] 张春晖，林添良，李玉坤等. 自动驾驶工程机械的路径规划与运动控制[C] 2022 中国自动化大会，2022 Best Paper

[2] 一种基于横摆角速度的履带式车辆轨迹跟踪方法，CN117002479B 已授权 一作

[3] 用于车辆转向系统的控制方法以及控制器，CN119459860B 已授权 一作

[4] 用于车辆转向系统的控制方法以及控制器，CN119459860A 一作

[5] 一种挖掘机的作业机构定位方法、装置及系统，CN118327081A 一作

[6] 一种挖掘机作业机构的参数标定系统和方法，CN118327082A 一作

[7] 一种车辆轮胎转角估算方法、应用、自动驾驶系统及计算机可读存储介质，CN121291592A 一作

[8] 一种移动机械无人驾驶的路径规划方法和系统，CN113867334B 已授权 导师一作